2027考研重邮802数据结构押题卷
第2套 参考答案

等价正确写法同样有效；算法复杂度按实际实现分析。各小题分值为教学评分建议。

一、程序阅读题（共20分）

1.（4分）

①p->next；②q。

q是当前同值组之后的第一个结点。p->next==q表示当前组只有一个结点。删除重复组时先保存后继再free，并把前驱接到q。例如1,1,2,3,3,4,5,5最终只保留2,4。时间O(n)，辅助空间O(1)；q即使为NULL也可直接接回。

2.（4分）

①a[i]<=b[j]（a[i]<b[j]亦等价）；②++i。

每轮选出两个剩余有序段的较小首项x，再跳过两数组剩余的所有x。相等时从任一数组取x均可，后续会跳过两边全部x。out只保存不同值，短路条件保证k=0时不访问out[-1]。例如a=1,2,2,5，b=2,3,5,5，输出1,2,3,5，新长度4。时间O(n+m)，除输出数组外辅助空间O(1)。

3.（4分）

输出2 1 5 3 4。DeQueue调用15次，EnQueue调用10次。

第1轮输出2、旋转1次，队列为1,4,3,5；第2轮输出1、旋转2次，队列为5,4,3；第3轮输出5、旋转3次，队列为3,4；第4轮输出3、旋转4次，队列为4；第5轮输出4、队列变空，内层循环不执行。旋转次数1+2+3+4=10，另有5次永久出队。

4.（4分）

①p->left!=NULL && p->right!=NULL。返回2，对应A、C。

条件要求两个孩子均存在，B、D虽然不是叶也不应计数。递归对子树先计数，再决定根自身是否贡献1。

5.（4分）

①top>=0 && out[top]==current；②top+1。

out[0..top]是已经处理的输入所留下的有效记录；top=-1表示空序列。示例的保留序列依次为[4]、[4,2]、[4]、[]、[3]、[3,5]、[3]、[3,6]、[3]，最终输出3，count=1。读入2抵消后，后来的4能够继续与保留的4抵消；不能只删除原数组中相邻的一对就停止。每项只处理一次，时间O(n)，除输出数组外辅助空间O(1)。

二、填空题（共30分）

1.（3分）

1644。元素偏移=(((2×4+2)×5+3)×6+4)=322，地址1000+322×2=1644。

2.（3分）

5；3。18/3=6，2×5=10，先得16；7-4=3，整数除法16/3=5。最大栈深3。

3.（3分）

5；2。

完整序列为A,B,C,D,E,F；A,B,D,C,E,F；A,C,B,D,E,F；B,A,C,D,E,F；B,A,D,C,E,F。首项只有A或B；以A开始时第二项可为B或C，分别产生2种与1种，以B开始时第二项只能A，之后C、D可互换，产生2种。固定B,A时仅保留最后两种。

4.（3分）

next数组为0，1，1，1，2，3，2，3，4，5。例如最后一项只考察前9个字符，而不包含最后一个字符；逐位按该定义可得到全部值。

5.（3分）

9；36。

设有2个孩子的结点数为x。结点总数N=18+5+x+4=27+x，边数一方面为N-1=26+x，另一方面为5+2x+3×4=17+2x，联立得x=9，N=36。也可由n0=1+n2+2n3得18=1+x+8。

6.（3分）

232；116。编号7的第d层后代编号范围为[7×2^d,8×2^d-1]，与1～1000取交。d=0～6贡献1+2+4+8+16+32+64=127个；d=7贡献896～1000共105个，总计232。原树叶编号501～1000；本子树其中501～511有11个，896～1000有105个，共116。

7.（3分）

7；32；62。森林树数94-87=7；转换后二叉树非空链接93条，非空右链接94-33=61条，故非空左链接93-61=32条，对应森林非叶结点。空左指针94-32=62。

8.（3分）

6次；(1，2，4，3，7，8，6，9，5)。两次比较次数分别3、3；每次沿新叶编号floor(i/2)方向回溯，至根或父关键字不大于新值即停。

9.（3分）

9种。固定前缀后栈为[1,2]（底到顶），未入栈为5,6。若下一项输出2，余下1,5,6可形成5种；若先压5并输出5，余下[1,2]和输入6可形成3种；若再压6并先输出6，后面被迫5,2,1，仅1种。总计5+3+1=9。

10．（3分）

3；8。

每增加一条边至多使连通分量数减少1，故分量数≥12-9=3；用9条边构成3棵树可取到3。为了让分量尽量多，应把边集中在尽量少的顶点上：4个顶点最多6条边，容不下9条；5个顶点最多10条边，可以取其中9条组成一个连通分量，其余7点孤立，得到8个分量。若有9个分量，则除9个分量各自保留1个顶点外，只剩3个额外顶点；把它们全放入同一分量，至多在4点中形成6条边，故达不到9条。

三、综合应用题（共70分）

1．（10分）

中序：C，E，G，H，J，M，P，R，T，V，W。后序：E，C，H，J，G，R，P，V，W，T，M。

指定叶结点的中序前驱、后继（无头结点线索化）：

结点	左线索所指	右线索所指
E	C	G
H	G	J
R	P	T

转换森林的根依次为M，T，W，各非叶结点的孩子次序为：

结点	从左至右的孩子
M	G，J
G	C，E
J	H
T	P，R
W	V

2. （10分）

插入过程：

关键字	依次探测地址	成功比较次数
18	5	1
31	5→2	2
44	5→6	2
57	5→8	2
22	9	1
35	9→12	2
48	9→1	2
9	9→6→3	3
62	10	1

地址	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
关键字	空	48	31	9	空	18	44	空	57	22	62	空	35

成功ASL=16/9。

查找70：5→10→2→7，最后遇空单元，失败比较4次。

3. （10分）

合并过程：

小权	大权	合并权
3	5	8
8	8	16
12	16	28
17	24	41
28	34	62
41	46	87
62	87	149

字符	编码	码长
a	00110	5
b	00111	5
c	0010	4
d	000	3
e	100	3
f	101	3
g	01	2
h	11	2

WPL=391，亦等于全部合并权值之和。定长编码每字符3位，原总位数149×3=447，节省56位。

树可按合并表从叶向根连接；编码给出每条根叶路径，能唯一恢复上述左右结构。

4. （10分）

插入值	最低失衡祖先	类型
10	30	LL
28	30	LR
27	20	RL
40	30	RL
45	28	RR

最终树用“根(左,右)”表示为：25(20(10,空),40(28(27,30),50(45,60)))，空表示空。

关键字	比较次数
25	1
20	2
10	3
40	2
28	3
27	4
30	4
50	3
45	4
60	4

ASL=30/10；平衡因子0的结点：10，40，28，27，30，50，45，60。

5．（10分）

本轮选入	S	A	B	C	D	E	F
A	A	0	7	3	∞	∞	18
C	AC	0	5	3	11	12	18
B	ACB	0	5	3	9	12	17
D	ACBD	0	5	3	9	11	16
E	ACBDE	0	5	3	9	11	14
F	ACBDEF	0	5	3	9	11	14

A到F最短路径为A→C→B→D→E→F，长度14。松弛例如C到B把7改为5，B到D把11改为9，D到E把12改为11，E到F把16改为14。

6. （10分）

事件	A	B	C	D	E	F	G	H
ve	0	5	3	9	11	8	14	18
vl	0	5	5	9	11	10	14	18

活动	工期	e	l	总时差
A→B	5	0	0	0
A→C	3	0	2	2
B→D	4	5	5	0
B→E	6	5	5	0
C→E	6	3	5	2
C→F	5	3	5	2
D→G	5	9	9	0
E→G	3	11	11	0
E→H	6	11	12	1
F→H	8	8	10	2
G→H	4	14	14	0

最短工期18。全部关键路径：A→B→D→G→H；A→B→E→G→H。

ve按前驱完成时间取最大，vl按后继允许时间取最小；关键活动为总时差0，需沿这些活动连接A到H。非关键活动有正时差，不能只因两端事件均关键就把该活动判为关键。

7. （10分）

归并：

被合并段长	整趟数组
1	12，39，24，58，7，43，31，66
2	12，24，39，58，7，31，43，66
4	7，12，24，31，39，43，58，66

初始归并段数为ceil(105/6)=18，其中17段各6块，最后1段3块。归并路数为6-1=5；段数按18→4→1变化，共2趟归并。

初始段生成需读105块、写105块，共210次I/O；每趟归并也需210次，故总I/O次数=2×105×(1+2)=630。这里的“1”只表示初始段生成阶段，不计入“2趟归并”。

四、算法设计与分析题（共30分）

1．（8分）

思想：分别统计长度，使长表先走长度差，再同步前进。对齐后两个指针到表尾的距离一致，第一个地址相等的位置即公共后缀首结点；若无交点则同时到NULL。

```
Node *firstCommon(Node *A, Node *B) {
    int m = 0, n = 0;
    for (Node *p = A; p != NULL; p = p->next) ++m;
    for (Node *p = B; p != NULL; p = p->next) ++n;
    Node *p = A, *q = B;
    while (m > n) { p = p->next; --m; }
    while (n > m) { q = q->next; --n; }
    while (p != q) {
        p = p->next;
        q = q->next;
    }
    return p;
}
```

统计与对齐合计O(m+n)，仅常数指针和计数器，辅助空间O(1)。任一表空时最终返回NULL；A、B本就指同一首元时直接返回该地址。同值但不同地址不能判为公共。评分建议：长度对齐思想2分，正确遍历与同步推进4分，边界及复杂度2分。

2. （10分）

思想：递归结果为当前子树中已找到的目标结点或已确定的最近公共祖先。根为p或q时返回根；左右子树均返回非空则两目标分居两侧，根就是答案；仅一侧非空则把该侧结果向上传递。题目保证两目标均在树中，因此无需额外的存在性标记。

```
TNode *lca(TNode *root, TNode *p, TNode *q) {
    if (root == NULL || root == p || root == q)
        return root;
    TNode *left = lca(root->left, p, q);
    TNode *right = lca(root->right, p, q);
    if (left != NULL && right != NULL) return root;
    return left != NULL ? left : right;
}
```

每个被访问结点只处理一次，最坏时间O(n)，辅助空间O(h)。p是q祖先时，遇到p直接返回p符合定义。最坏不允许把普通树当BST只搜一侧；如果去掉“两目标存在”的保证，上述实现需额外计数才能判无解。评分建议：返回语义3分，三类合并与基例5分，复杂度与祖先情形2分。

3. （12分）

思想：先计算所有顶点入度，按拓扑次序处理。dist[v]为从s出发到v的最大边数，初始化-1表示尚不可达，dist[s]=0。处理弧u→v时，仅在u可达且dist[u]+1更大时更新dist[v]和前驱。拓扑序保证v出队前其所有前驱均处理完。最后按前驱逆向回收路径再反向输出。

```
int longestPath(const Graph &G, int s, int t) {
    int indeg[MAXV] = {0}, dist[MAXV], parent[MAXV];
    int q[MAXV], front = 0, rear = 0;
    for (int u = 0; u < G.n; ++u) {
        dist[u] = -1; parent[u] = -1;
        for (Arc *e = G.head[u]; e != NULL; e = e->next)
            ++indeg[e->to];
    }
    dist[s] = 0;
    for (int u = 0; u < G.n; ++u)
        if (indeg[u] == 0) q[rear++] = u;
    while (front < rear) {
        int u = q[front++];
        for (Arc *e = G.head[u]; e != NULL; e = e->next) {
            int v = e->to;
            if (dist[u] >= 0 && dist[u] + 1 > dist[v]) {
                dist[v] = dist[u] + 1;
                parent[v] = u;
            }
            if (--indeg[v] == 0) q[rear++] = v;
        }
    }
    if (dist[t] < 0) { printf("-1"); return -1; }
    int path[MAXV], len = 0;
    for (int v = t; v != -1; v = parent[v])
        path[len++] = v;
    for (int i = len - 1; i >= 0; --i) printf("%d ", path[i]);
    return dist[t];
}
```

所有顶点和弧在计算入度及拓扑扫描中各作常数次处理，时间O(V+E)，数组与路径缓存O(V)。初始化-1且更新前判断可达，防止把别的源点路径接入答案。DAG中不会有回到s的正长路径，s=t时仅输出s、返回0。评分建议：拓扑顺序与状态含义3分，初始化/转移/入度处理5分，路径恢复与无解2分，复杂度2分。